

Trabajo final

Romero Vázquez Ángel Eladio

Solano Tavera Andrea

Introducción

En este trabajo se analizará la situación demográfica del estado de Campeche, con el objetivo de analizar las principales características de su población y comprender su dinámica a lo largo del tiempo. Se estudiarán aspectos como el crecimiento poblacional, la distribución por edad y sexo, la densidad demográfica, entre otros aspectos. A partir de estos elementos, se busca identificar las principales características demográficas de Campeche y ver cómo estos factores van influyendo y reconocer su importancia.

Lectura del primer objeto en la web

Lectura de la tabla de población a mitad de año de las estimaciones-proyecciones de población de México.

```
# 1. Remover los objetos
# rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes, correr la instalación en la consola
#options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))
#install.packages("data.table", dependencies = TRUE)
#install.packages("dplyr", dependencies = TRUE)
#install.packages("ggplot2", dependencies = TRUE)
#install.packages("tidyr", dependencies =TRUE)

library(data.table)
```

Warning: package 'data.table' was built under R version 4.5.2

```
library(dplyr)
```

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.2

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2

```
# 3. Descargar tablas de datos
```

```
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

```
# 4. Exploración de la tabla de población
```

```
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca

22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

```
names(pop)
```

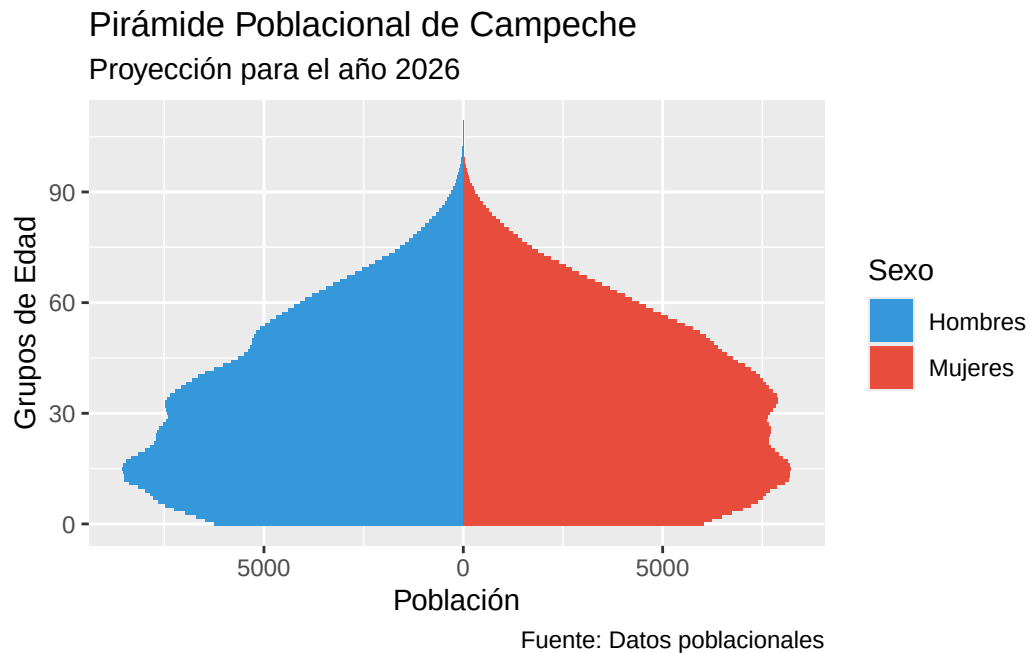
[1] "REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7] "POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

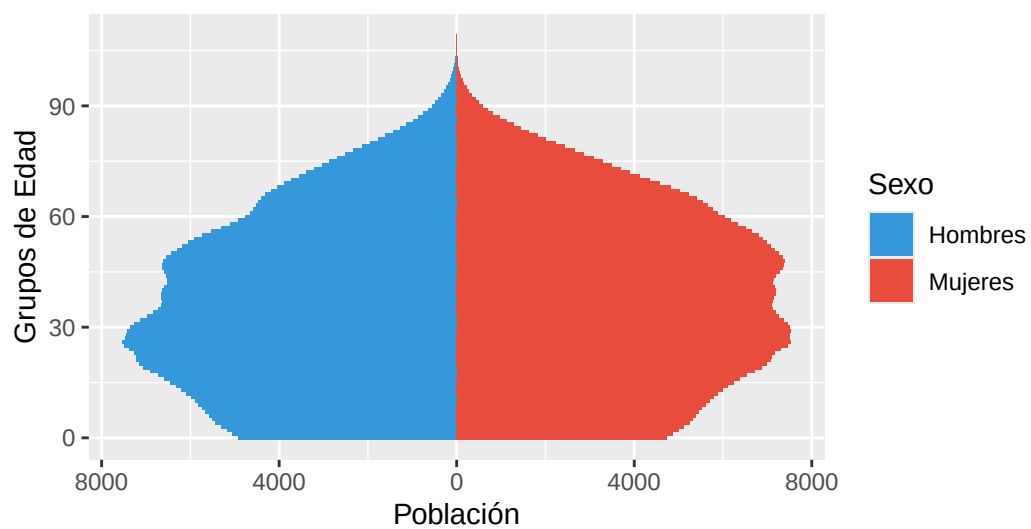
Pirámide poblacional de “Campeche”.

La pirámide poblacional de Campeche para el año 2026 muestra todavía una base relativamente amplia, reflejo de una población joven en crecimiento, aunque a comparación de cómo avanzan los años, ya se observa una ligera tendencia hacia la reducción de los grupos más jóvenes. Para este año destaca un ensanchamiento en los grupos de edad adulta (aproximadamente entre 20 y 40 años). También comienza a notarse un ligero aumento en los grupos de mayor edad, lo que sugiere un proceso gradual de envejecimiento. Para 2070 la mayoría de la población estará sus 60's.



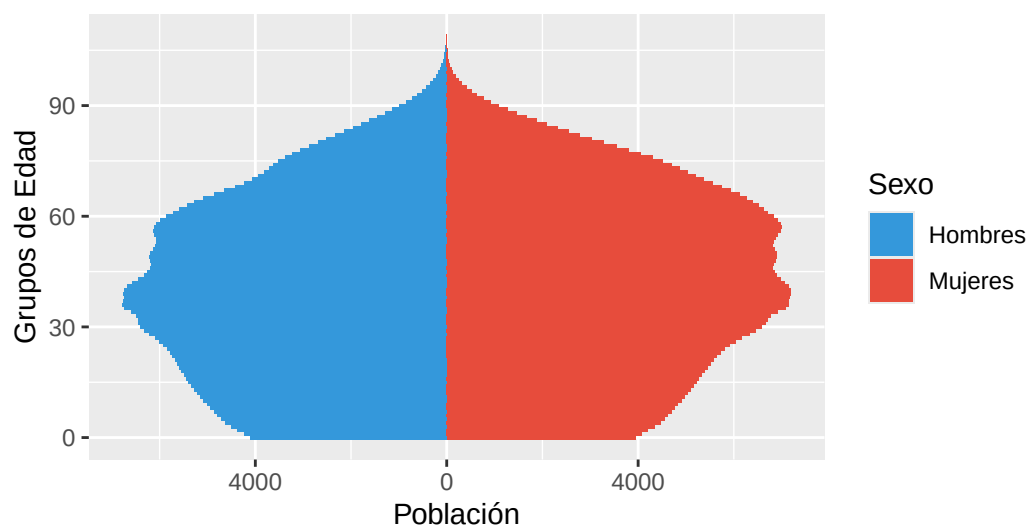
Pirámide Poblacional de Campeche

Proyección para el año 2040



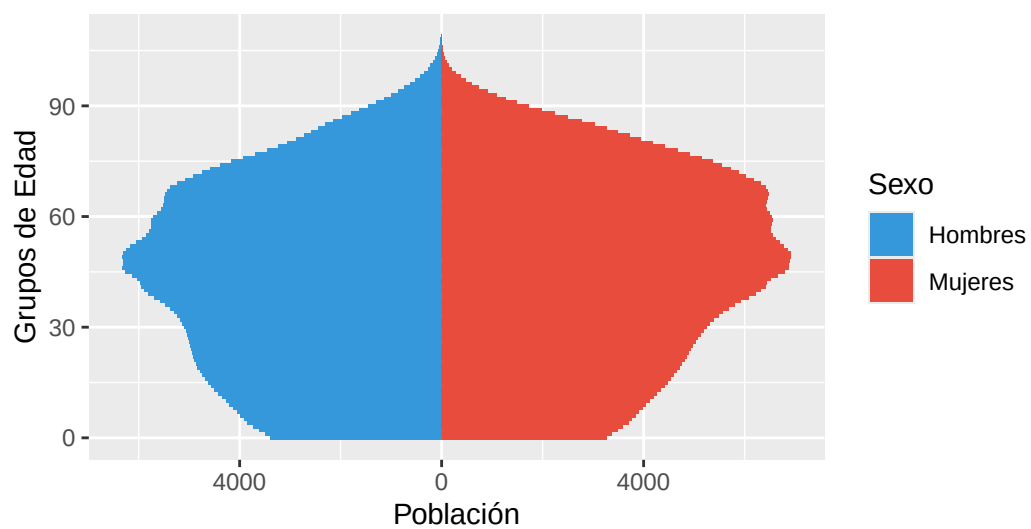
Pirámide Poblacional de Campeche

Proyección para el año 2050



Pirámide Poblacional de Campeche

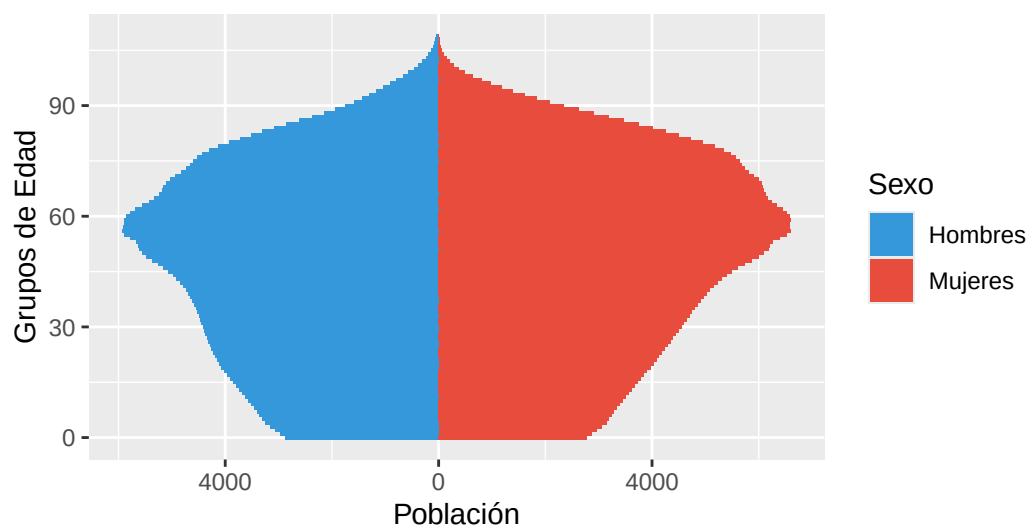
Proyección para el año 2060



Fuente: Datos poblacionales

Pirámide Poblacional de Campeche

Proyección para el año 2070



Fuente: Datos poblacionales